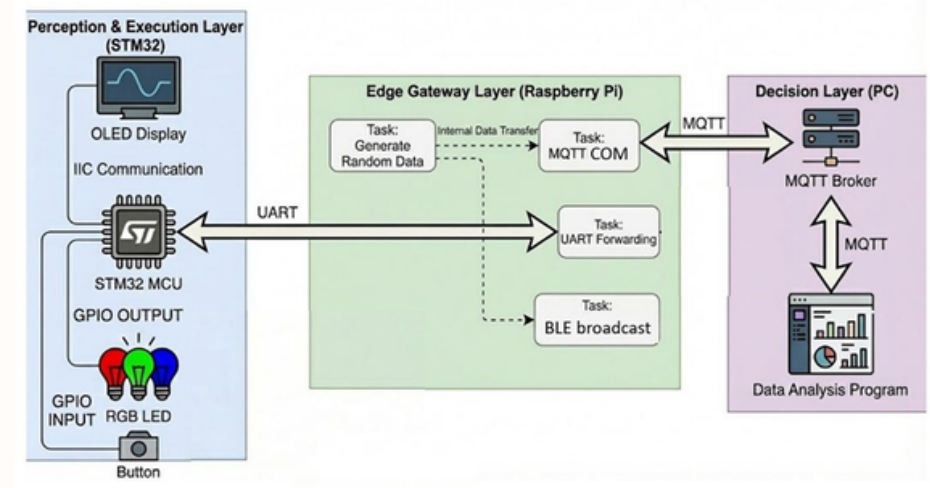
碩一專案

嵌入式系統課程內容:

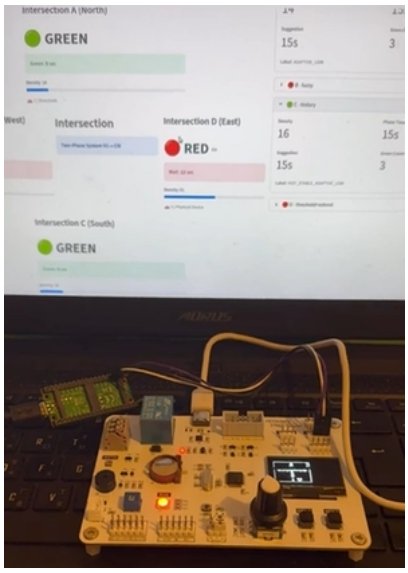
- 複習Bash以及Linux下C語言以及Micropython開發
- 學習及實作RTOS、UART、MQTT、I2C等等嵌入式技巧
- 學習嵌入式系統相關內容，包含Industry4.0、IT/OT、嵌入式資安等等

期末專題 : 智慧交通號誌開發

- Raspberry Pi作為通訊中樞，透過 WiFi/MQTT 與後端 PC 對接，由 UART 指令控制下層硬體，並使用BLE 進行周邊推播。
- STM32負責即時硬體驅動，透過 I2C 控制 OLED 顯示狀態，透過GPIO控制號誌燈號以及按鈕。
- PC端透過同時運算四種演算法及時選擇當下最優解
- 製作斷線保護，斷線發生時，STM(路口燈號)仍會保持運作，改用傳統號誌的倒數方式



架構圖



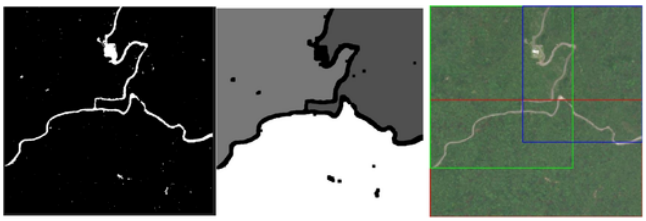
成果圖片

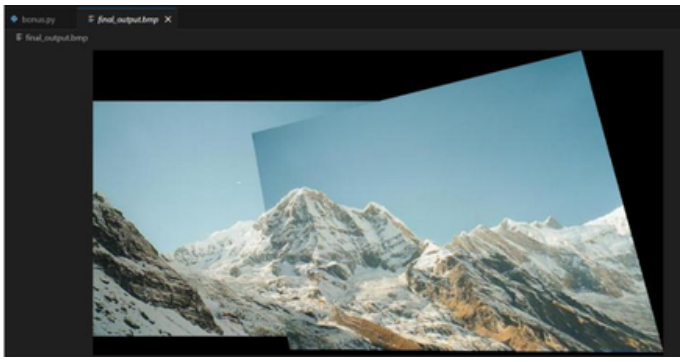
藍芽廣播示意

高等電腦視覺作業： linux C bmp圖片處理演算法實現

- 在linux系統下使用C語言實現openCV之演算法
- 實作包含bmp影像資訊讀取、270 度旋轉、換色及影像縮放等功能。
- 實作二值化、形態學 與 連通域標記 演算法
- 實作計算區域面積、質心座標，並實作 影像旋轉角度估計 演算法
- 針對 C 版本與 Python Open-source 函式庫進行執行時間比較，展現對演算法複雜度與執行效率的敏感度 。
- 實作 Inverse Perspective Mapping 演算法，將透視影像轉換為鳥瞰圖，並透過 Inverse Warping 處理影像空洞問題
- 實作地平線偵測與 ROI 預處理機制演算法

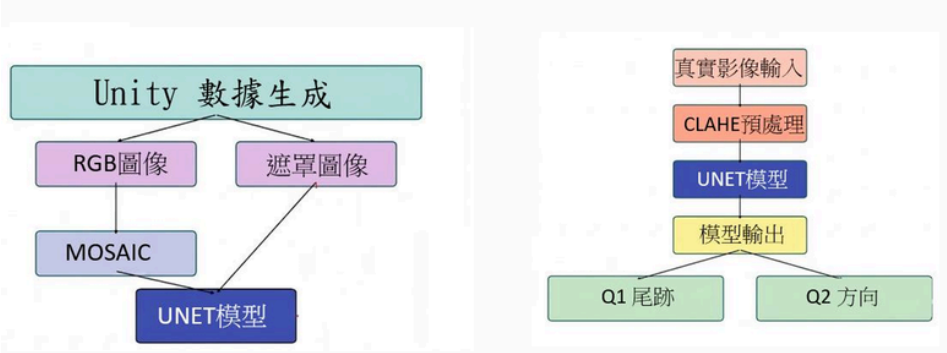
github:c_bmp_processor



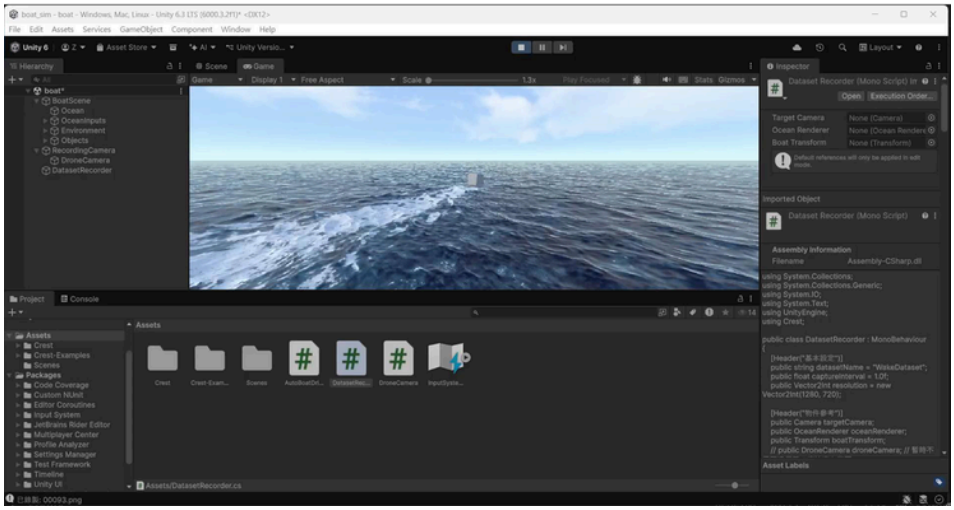


高等電腦視覺期末專題： 船隻尾跡辨識與軸向分析

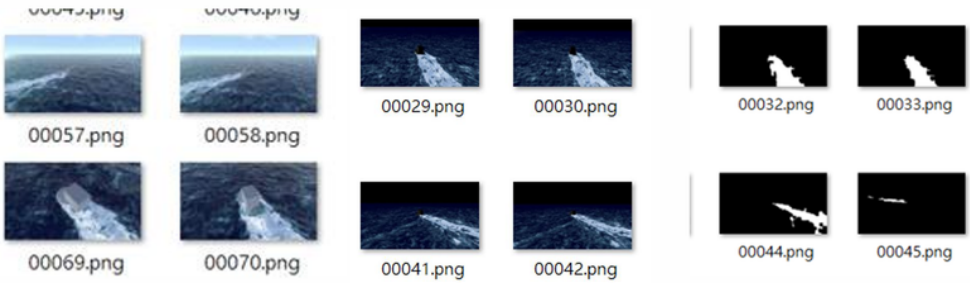
- 利用 Unity Engine 搭配C#製作腳本生成合成數據集，並配合 Mosaic Augmentation 強化模型對多目標辨識之效能。
- 使用 U-Net 模型針對圖片進行影像分割，針對水面影像進行尾跡辨識。
- 影片偵測平均誤差控制在 5.5° 左右。



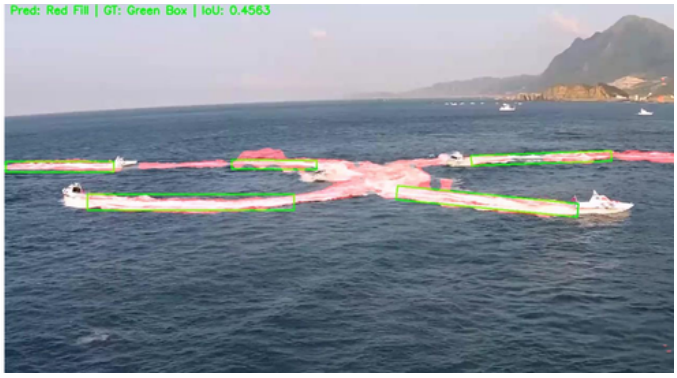
架構圖

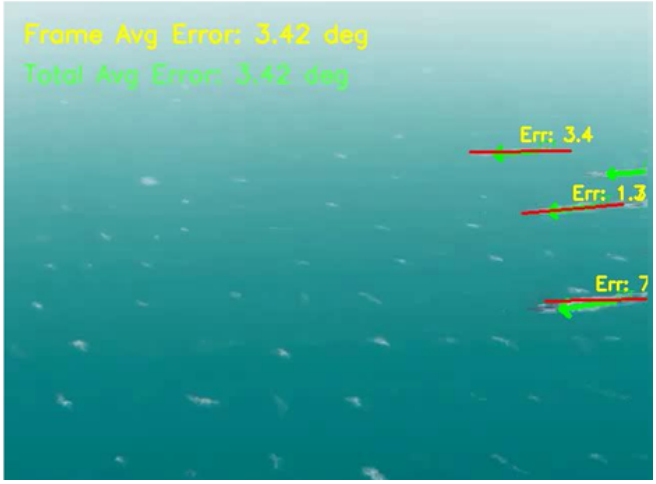


unity物理引擎
模擬浪花作為訓練集



透過關閉光照渲染可以直接獲得二值化mask，作為unet語意分割之訓練集





結果輸出，包含框出浪花位置以及標記船隻航向

大學專案

數位訊號處理實驗期末專題：

- 期中專題： 內容為使用Matlab軟體，目標為能夠分辨有無生病的人聲，並修改不同參數，訓練模型使其有夠高的準確性。
- 期末專題： 使用Matlab軟體，對去噪和去回音的演算法中的參數做 調整，使其有更好的效果，以及比較兩種演算法LMS和 NLMS的效果。

SOC設計期末專題：

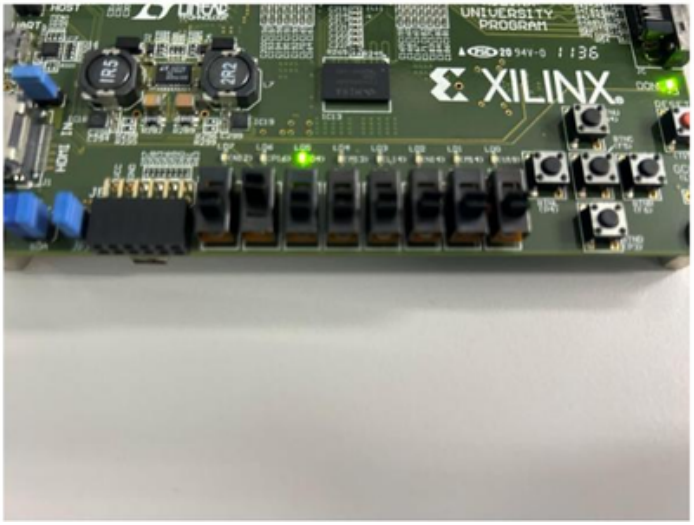
- 使用RTL code編寫兩個比較器，使用NX Client合成軟體比較這兩 種功能相同但架構不同的比較器，在面積上和功耗上做比較

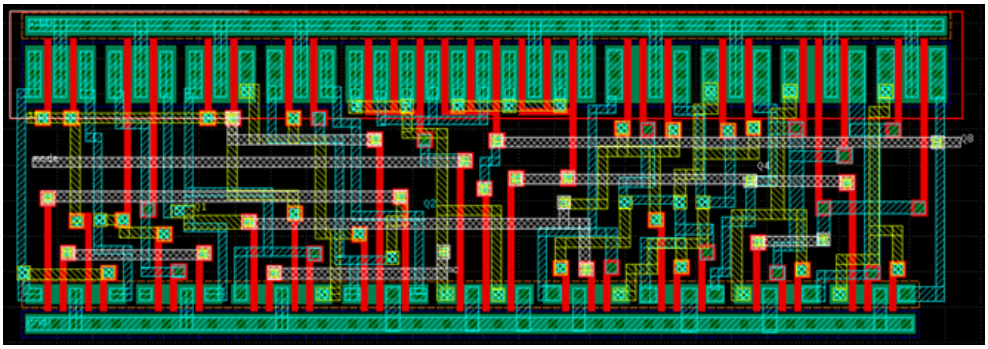
```
Number of ports:                          727
Number of nets:                          1461
Number of cells:                          822
Number of combinational cells:            693
Number of sequential cells:               105
Number of macros/black boxes:               0
Number of buf/inv:                        171
Number of references:                      11

Combinational area:               15022.022474
Buf/Inv area:                      2128.896034
Noncombinational area:             7747.185883
Macro/Black Box area:                 0.000000
Net Interconnect area:            78727.065674

Total cell area:                  22769.208357
Total area:                      101496.274031
```

```
Number of ports:                          850
Number of nets:                          1748
Number of cells:                         1025
Number of combinational cells:            890
Number of sequential cells:               105
Number of macros/black boxes:               0
Number of buf/inv:                        216
Number of references:                      12

Combinational area:               19239.897714
Buf/Inv area:                      3243.240025
Noncombinational area:             7973.381100
Macro/Black Box area:                 0.000000
Net Interconnect area:            97860.495087

Total cell area:                  27213.278814
Total area:                      125073.773901
```

高階數位IC設計期末專題：

- 尋找有使用大於4x4的PE的結構之電路，最後在FPGA板上驗證。與組員實做的加密用的乘法器，由於參數過多， 許多參數都只能預設為0，最後確認在 FPGA板上的結果與我們計算的相同。



超大型積體電路設計導論期末專題：

- 使用Klayout軟體模擬divide-by-8/9 DMP 分頻器的晶片設計與佈局。由於目標為盡量縮小面積，在繪製和佈線時就需要多加思考如何在符合DRC、LVS驗證的狀況下達成。